

报警管理系统 Windows 部署与运维手册

1. 适用范围

本手册面向负责安装、启动、停止、备份和故障处理的部署人员。业务页面操作见 [业务使用手册](#)（[business-user-manual.md](#)）。

首选交付方式是 Windows 11 x64 自包含 ZIP。它包含 Java、Python 算法程序、PostgreSQL、Vue 前端和合成样例，不要求目标电脑预装 JDK、Python、Node.js、WSL 或 Docker。

本文只陈述当前真实入口：

- Windows 原生包使用本机回环 HTTP，不允许其他电脑访问；
- 网络部署使用 Docker Compose 与 HTTPS，由具备证书和主机管理职责的部署管理员操作；
- 恢复入口只在隔离 PostgreSQL 中验证恢复点，不覆盖当前业务数据库；
- 当前没有 MSI、Windows 服务、自动更新、原生 status.ps1 或网页恢复按钮。

2. Windows 原生包先决条件

准备以下条件：

- 64 位 Windows 11；
- 当前用户可写的固定安装目录；
- 安装盘至少 2 GB 可用空间；
- 本机端口 55432、8001、8080 未被其他程序占用；
- 完整的 Windows x64 ZIP 及同名 .sha256 文件；
- 能访问本机地址的浏览器。

必须使用普通用户权限运行原生包。若 PowerShell 或承载终端的 VS Code 以管理员身份运行，包内 PostgreSQL 会拒绝启动；请完整关闭管理员窗口，再重新打开普通用户 PowerShell。

不要把发布包解压到系统根目录、临时下载目录或会自动同步/清理的目录。推荐由组织确定一个长期固定目录。首次启动生成实例身份后，不要移动整个解压目录；路径和实例身份不一致时，启停、备份和清理会拒绝执行。

原生包不会修改系统信任库、防火墙、机器级环境变量，也不会复用电脑上已有的 PostgreSQL。

2.1 第一次打开 PowerShell

本手册中的命令都在 PowerShell 中执行。办公室人员可按以下步骤打开：

1. 点击屏幕底部的 Windows “开始”按钮，或按键盘上的 Windows 徽标键。
 2. 直接输入 PowerShell。
 3. 点击 “Windows PowerShell” 或 “终端”。普通原生部署不需要选择 “以管理员身份运行”。
- 看到以 PS C:\> 开头的窗口后再复制命令；每次只复制一个完整代码框，按 `Enter` 执行并等待结果。

5. 粘贴可使用鼠标右键或 Ctrl+V。命令中的单引号、反斜杠和空格都要保留。

若窗口标题显示“命令提示符”且提示符不是 PS，请关闭后按上述步骤重新打开 PowerShell。不要把示例路径原样执行：先在文件资源管理器中找到实际 ZIP，按住 Shift 右键该文件选择“复制文件地址”，再替换代码框中的路径。文件资源管理器顶部的地址栏可用于确认安装目录。

2.2 判断实际运行权限与 UAC

没有选择“以管理员身份运行”并不能单独证明 PowerShell 使用普通权限。PowerShell 会继承父进程权限：若 VS Code、Windows Terminal 或其他承载程序已经提升，内部终端仍是管理员权限。若当前账号属于本机 Administrators 组且 Windows UAC 被完全关闭，直接从开始菜单打开的 PowerShell 也会取得完整管理员令牌。包内 PostgreSQL 拒绝在这种令牌下启动。

在准备运行发布包的同一个 PowerShell 窗口执行：

```
$identity = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
$principal = [Security.Principal.WindowsPrincipal]::new($identity)
$isAdministrator = $principal.IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
$enableLUA = (Get-ItemProperty -LiteralPath 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System').EnableLUA
[pscustomobject]@{ IsAdministrator = $isAdministrator; EnableLUA = $enableLUA }
```

按结果处理：

- IsAdministrator=False：当前是普通权限，可以继续预检。
- IsAdministrator=True 且 EnableLUA=1：关闭当前 PowerShell；若由 VS Code 或 Windows Terminal 承载，还要完整关闭其全部窗口，再从开始菜单以普通方式重新打开并复查。
- IsAdministrator=True 且 EnableLUA=0：UAC 已被完全关闭。对于 Administrators 组账号，即使没有选择“以管理员身份运行”，进程仍可能取得完整管理员令牌。应由电脑管理员按组织策略重新启用 UAC 并重启 Windows，或改用不属于 Administrators 组的标准 Windows 用户运行本包。

经批准需要重新启用 UAC 时，电脑管理员可在管理员 PowerShell 中执行以下机器级修改，然后手工重启 Windows：

```
Set-ItemProperty `
-LiteralPath 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System' `
-Name EnableLUA `
-Type DWord `
-Value 1
```

重启后必须新的普通 PowerShell 中再次执行上述检查，确认 IsAdministrator=False，再运行本包。不要修改 preflight.ps1 或 PostgreSQL 程序来绕过权限检查。

3. 校验和解压 ZIP

3.1 核对 SHA-256

把 ZIP 和同名 .sha256 放在同一目录。将下面第一行改为实际 ZIP 路径，然后在 PowerShell 中运行：

```
$releaseZip = 'C:\交付\alert-management-system-windows-x64-实际版本.zip'
$actualHash = (Get-FileHash -LiteralPath $releaseZip -Algorithm SHA256).Hash.ToLowerInvariant()
$expectedHash = ((Get-Content -LiteralPath ($releaseZip + '.sha256') -Raw).Trim() -split '
\s+')[0].ToLowerInvariant()
if ($actualHash -ne $expectedHash) { throw "发布 ZIP 的 SHA-256 不匹配，禁止解压和启动。" }
"SHA-256 校验通过：$actualHash"
```

若 .sha256 缺失、读取失败或结果不一致，停止操作并重新取得完整交付物。本文不指定下载地址；发布包必须来自组织批准的交付渠道。

3.2 完整解压

将目标目录改为组织批准的固定路径：

```
$installParent = 'C:\报警管理系统'
New-Item -ItemType Directory -Path $installParent -Force | Out-Null
Expand-Archive -LiteralPath $releaseZip -DestinationPath $installParent
Get-ChildItem -LiteralPath $installParent
```

ZIP 内含一个发布根目录。进入同时包含 README.txt、scripts、app、runtime 和 samples 的目录。例如：

```
Set-Location 'C:\报警管理系统\alert-management-system-windows-x64'
```

不要只复制脚本或程序文件，也不要两个不同版本解压到同一目录相互覆盖。

4. 预检

在发布根目录运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\preflight.ps1
```

预检会验证：

- Windows x64；
- 发布清单和关键文件 SHA-256；
- 包内 Java、PostgreSQL 和算法程序；
- 目录可写性和磁盘空间；
- 固定端口可用性；
- samples 目录存在且至少包含一个演示样例；具体样例在业务验收中实际读取。

只有看到“预检通过”后才启动。预检失败时按输出的中文修复建议处理，不要编辑 release-manifest.json、删除校验项或手工替换运行时来绕过。

端口被占用时，本包不会自动换端口。若同一发布实例此前启动过，先运行 scripts\stop.ps1。若无法确认占用进程属于本实例，不要直接结束未知进程，应交由电脑管理员核对。

5. 启动、访问与健康状态

5.1 启动

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1
```

脚本按 PostgreSQL、算法服务、Java 主系统的顺序启动并等待健康。成功输出应包含：

启动成功: http://127.0.0.1:8080
初始管理员: admin
首次登录临时密码文件: <当前安装目录>\data\secrets\bootstrap-admin-password.txt
PostgreSQL、算法服务和主程序均为 UP

浏览器打开:

http://127.0.0.1:8080

原生模式三个组件均只监听本机地址:

组件	地址
PostgreSQL	127.0.0.1:55432
算法服务	127.0.0.1:8001
Java 主系统与网页	127.0.0.1:8080

不要把这些端口转发、代理或直接开放到局域网。需要其他电脑访问时使用本文的 Docker/HTTPS 管理员附录。

5.2 页面健康状态

登录后的单页工作台包含“系统运行状态”，可展开查看主系统、PostgreSQL 和算法服务。点击“重新检查”会重新请求聚合健康接口。

原生包没有 status.ps1，不要在说明、桌面快捷方式或运维脚本中虚构该命令。命令行启动成功输出、页面健康状态和 logs 目录是当前真实状态入口。

6. 首次管理员与凭据边界

首次启动只在数据库没有账号时创建管理员 admin。临时密码位于:

data\secrets\bootstrap-admin-password.txt

使用要求:

- 只允许当前授权部署人员读取;
- 不发送、不截图、不写入工单正文或 Git;
- 首次登录后立即修改;
- 不把数据库密码、管理员密码、会话或 CSRF 值写入日志;
- 系统管理员应创建组织需要的实名账号并授予最小项目职责;
- 唯一管理员应安全保存当前密码，并按组织职责保留至少一个可用的管理员账号。

系统没有邮件找回、短信找回、默认后门或通用密码重置命令。普通账号忘记密码由系统管理员在网页“账号与项目权限”中重置; 唯一管理员失去全部可用凭据时，不得直接修改数据库，应按组织的数据恢复和授权流程处置。

首次启动会在当前实例生成加密监督模型与独立密钥:

data\model\algorithm-model.enc
data\secrets\algorithm-model-key.txt

模型使用 AES-256-GCM 认证加密。发布 ZIP 不包含模型或密钥；preflight.ps1 会核验包内模型准备程序，start.ps1 在空实例中生成上述两项文件并立即限制密钥 ACL。后续启动只把其精确路径传给算法进程；部分文件存在、密钥错误或密文被修改时启动失败，不会降级为明文模型。不要打开、移动、复制到日志或提交模型密钥，也不要其他实例的同名文件替换。实例清理和备份按各自脚本的明确范围执行，业务数据库备份不等同于模型密钥托管。

7. 日常停止和重新启动

7.1 停止并保留数据

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1
```

成功输出：

```
当前发布包服务已停止。
```

脚本只停止 PID 记录、可执行路径、命令行、工作目录和当前发布根均匹配的进程。身份不一致时会拒绝误杀。

7.2 重新启动

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1
```

正常启停不会删除 PostgreSQL 数据、上传文件或恢复点。不要通过任务管理器结束部分组件后再假定系统已完整停止。

8. 备份与完整性检查

所有备份命令从发布根目录运行。备份、恢复验证和实例清理共用实例维护锁；同一时刻只执行一个维护动作。

8.1 创建手动恢复点

确保当前发布实例正在运行，然后执行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup.ps1 -RetentionCount 14
```

成功后 backups 目录会增加：

```
<恢复点>.dump  
<恢复点>.dump.meta.json
```

.dump 是 PostgreSQL 自定义格式备份；元数据记录来源实例、来源提交、大小和 SHA-256。脚本先用包内 pg_restore --list 验证，再原子命名，不覆盖同名文件。

RetentionCount 有效范围为 1-365，默认 14。自动保留策略只删除当前实例产生且哈希有效的过期恢复点；外来来源或损坏文件不会被自动删除。

8.2 运行完整状态检查

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup-status.ps1
```

脚本会计算实际 SHA-256，并列有效恢复点、总容量、最近成功时间和每个文件状态。退出非零或显示哈希失败时，不得把对应文件用于恢复验证。

需要机器可读结果时可运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup-status.ps1 -Json
```

网页“数据与备份”只读元数据和大小，不能代替本命令的完整哈希检查。

8.3 配置每日备份

配置当前 Windows 用户每天 02:00 运行、保留 14 个恢复点：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup-schedule.ps1 -Action Configure -DailyAt 02:00 -RetentionCount 14
```

查看计划任务：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup-schedule.ps1 -Action Status
```

移除计划任务：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup-schedule.ps1 -Action Remove
```

计划任务绑定当前 Windows 用户和当前 instance_id，只在当前用户登录且该发布实例正在运行时备份。失败记录写入：

```
logs\scheduled-backup.log
```

重新配置、移除和实例清理都只处理身份匹配的本实例任务。

9. 隔离恢复验证

9.1 边界

当前支持的入口用于证明恢复点能够恢复，不会覆盖当前业务数据库，也不会把隔离库切换为业务实例。网页没有覆盖恢复按钮。

脚本只接受当前发布根 backups 目录中的普通 .dump 文件。运行前先执行 backup-status.ps1，确认恢复点完整。

9.2 执行

把文件名替换为状态检查列出的实际恢复点：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\restore-verify.ps1 -BackupPath backups\实际恢复点.dump
```

脚本会：

1. 核验恢复点和元数据；
2. 使用包内 PostgreSQL 在随机回环端口创建独立临时实例；
3. 用 pg_restore --exit-on-error 恢复；
4. 验证 Flyway、关键业务表和关键序列可查询；
5. 把结果写入 logs\restore-verification-*.json；
6. 停止并清理带本轮身份标记的临时实例。

成功输出包含：

```
隔离恢复及关键业务表逐表对账通过
```

该结果证明备份可在隔离目标恢复，不表示当前业务实例已被替换。若数据恢复事件要求切换或覆盖当前数据库，必须停止业务写入并由数据库责任人制定、评审和验证专门恢复方案；当前发布包没有可直接执行的覆盖恢复命令。

10. 演示数据复位

网页系统管理员可输入 RESET_DEMO 执行复位。部署人员也可在系统运行、管理员已完成首次改密后执行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\reset-demo.ps1
```

脚本会要求输入精确确认文本和管理员凭据，只调用受保护的演示复位 API。它不会删除数据库目录、备份或样例。

受控验收参数 -Force 和 -PasswordFile 只供发布检查使用，不作为日常人工操作说明。

11. 数据、日志和实例目录

路径	用途	运维要求
data\instance.json	当前发布实例身份	不编辑、不复制到其他解压目录
data\postgresql\	当前实例数据库	不手工替换或删除
data\secrets\	数据库及管理员引导秘密	不发送、不截图、不提交 Git
logs\	PostgreSQL、算法、Java、计划备份和恢复验证日志	故障时保留，不公开秘密
pids\	本包进程身份记录	不复制到其他实例，不手工伪造
backups\	.dump 恢复点及元数据	成对保留，复制后重新运行状态检查
samples\	合成演示数据	不视为真实生产数据

12. 精确实例清理

12.1 默认清理

先保存需要的报告并确认备份状态，再运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cleanup-instance.ps1
```

脚本显示当前发布目录和完整实例 ID。人工输入相同实例 ID 后，它会：

- 移除当前实例的计划任务；
- 停止身份匹配的服务；
- 清理当前发布根内的 data、logs 和 pids；
- 默认保留 backups；
- 保留程序文件，不删除发布根或父目录。

cleanup-instance.ps1 的“默认保留”只表示脚本不删除发布根内的 backups，不表示随后删除整个解压目录时备份仍会存在。如需保留恢复点，必须先把成对的 .dump 与 .dump.meta.json 复制到发布根之外的组织受控目录，并保留一份状态检查成功记录；将其放入新安装的 backups 后还要重新运行状态检查和隔离恢复验证。确认外部副本有效后，才可手工删除当前精确解压目录。

12.2 删除备份

-RemoveBackups 会删除当前实例 backups 目录中的全部恢复点，属于不可恢复操作。只有在已经取得独立保留副本并获得组织授权时才能使用；业务人员和普通卸载流程不得使用。

不要使用 -Force 绕过人工实例身份确认。脚本发现 Junction、符号链接、未知进程、身份不一致或维护锁冲突时会拒绝清理；应调查原因，不应删除校验代码。

13. 故障处理

13.1 预检失败

提示	处理
发布文件缺失或哈希不一致	若该目录从未成功启动且没有 data\instance.json、业务数据或恢复点，可删除本次不完整解压目录后重新取得 ZIP；否则先由部署人员保全数据和备份，再处理程序文件。
剩余空间不足 2 GB	清理目标磁盘或选择新的固定安装目录后重新解压。
固定端口被占用	先尝试停止本实例；无法确认占用者时交由电脑管理员核对，切勿结束未知进程。
目录不可写	改用当前用户明确有写权限的固定目录，不通过关闭校验或修改脚本绕过。
运行时版本或 PE 目标错误	重新取得 Windows x64 正式交付物，不混用其他平台文件。

13.2 启动失败

启动脚本会停止本次已经成功启动的受管组件，并把日志留在 logs。按发生时间检查：

```
logs\postgresql-*.err.log
logs\algorithm-*.err.log
logs\backend-*.err.log
```

记录完整中文错误、发生时间、发布根路径和 release-manifest.json 中的 source_commit，再交由维护人员处理。不得把密码文件或完整业务上传文件附在故障报告中。

13.3 网页或业务失败

- 页面打不开：确认启动成功和地址为 <http://127.0.0.1:8080>。
- 页面健康为 DOWN：保留页面提示和对应组件日志，正常停止后重新启动。
- 登录锁定：等待 15 分钟或由其他系统管理员重置临时密码。
- 导入失败：使用页面源行、字段和原因修正文件，不直接修改数据库。
- 分析失败：确认算法服务健康后，在页面对失败批次执行“重试分析”。
- 报告失败：保留当前分析，确认主系统后重试，不接受空文件。
- 备份状态失败：隔离损坏恢复点并调查，不用于恢复验证，也不通过删除元数据伪装正常。
- 停止提示身份不一致：不要使用任务管理器误杀，核对发布路径、PID 记录和实例身份。

14. Docker Compose 本机模式管理员附录

Docker 是次级交付方式，不属于 Windows 自包含原生包。以下命令要求在仓库源码根目录的 Bash 环境运行，并已安装 Docker Desktop 或 Docker Engine、Docker Compose 2.24.4 或更高版本、Bash 和 OpenSSL；该 Compose 最低版本用于支持 HTTPS 覆盖文件中的 !override 合并语义。

14.1 准备本机秘密并启动

```
scripts/security/prepare-local-secrets.sh
docker compose --file compose.yaml --project-name alert-management-m7 up --build --detach --wait
```

脚本输出管理员 admin 的首次登录密码文件路径。浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:8080
```

本机 Compose 只向宿主回环地址发布 Java 8080；PostgreSQL 和算法服务不发布宿主端口。

14.2 停止并保留数据卷

```
docker compose --file compose.yaml --project-name alert-management-m7 down --remove-orphans
```

不要使用全局容器、镜像或卷清理命令。down --volumes 会删除该 Compose 项目的 PostgreSQL 数据卷，不属于日常停止命令。

15. Docker Compose HTTPS 网络模式管理员附录

15.1 前提和秘密文件

网络模式只供负责证书、DNS、主机端口和数据备份的部署管理员使用。启动前必须取得组织批准且与访问主机名匹配的 PKCS#12 证书、密码文件，并准备以下受限目录：

```
<APP_SECRETS_DIR>/database-password.txt
<APP_SECRETS_DIR>/bootstrap-admin-password.txt
<APP_SECRETS_DIR>/tls-keystore.p12
<APP_SECRETS_DIR>/tls-keystore-password.txt
```

基础数据库和管理员秘密可由仓库脚本生成；TLS 文件必须由组织的证书责任人提供，不能用验收自签名证书冒充正式证书：

```
export APP_SECRETS_DIR=/受限绝对路径/alert-management-secrets
scripts/security/prepare-local-secrets.sh
```

把批准的 tls-keystore.p12 和只含密码的 tls-keystore-password.txt 放入同一受限目录后，再启动。

15.2 启动 HTTPS 网络模式

将绑定地址设置为经批准的服务器地址；先把下面第二行改为实际地址，未设置时配置会绑定所有接口：

```
export APP_SECRETS_DIR=/受限绝对路径/alert-management-secrets
export NETWORK_BIND_ADDRESS=经批准的服务器IP
docker compose \
  --file compose.yaml \
  --file compose.network.yaml \
  --project-name alert-management-network \
  up --build --detach --wait
```

网络模式只发布 HTTPS 8443。浏览器入口使用证书中批准的真实主机名：

```
https://经批准的主机名:8443
```

不要改用 http://，不要同时开放 8080，也不要发布 PostgreSQL 5432 或算法 8001。缺少 TLS、数据库或管理员秘密时，启动必须失败，不能回退到明文模式。

可在系统信任组织证书的管理终端检查健康接口：

```
export APP_HOST=经批准的主机名
curl --fail --silent --show-error "https://${APP_HOST}:8443/api/v1/health"
```

15.3 停止并保留数据卷

```
export APP_SECRETS_DIR=/受限绝对路径/alert-management-secrets
docker compose \
--file compose.yaml \
--file compose.network.yaml \
--project-name alert-management-network \
down --remove-orphans
```

15.4 网络部署备份边界

Windows 原生包的 backup.ps1、backup-status.ps1 和 restore-verify.ps1 不适用于 Compose 数据卷。当前 Compose 配置把备份管理标记为“由部署环境管理”，仓库没有可供业务人员运行的网络部署覆盖恢复入口。

在把网络模式用于持续业务前，部署责任人必须另行冻结并验收与该环境匹配的 PostgreSQL 备份、保留、完整性校验和恢复切换方案。不得把开发脚本、删除数据卷或原生包脚本描述为网络生产恢复方案。

16. 运维边界

- 不把本机原生 HTTP 端口暴露到局域网。
- 不记录或传播数据库密码、管理员密码、会话、CSRF、证书私钥或完整上传数据。
- 不直接编辑 PostgreSQL 表替代页面业务操作。
- 不宣称隔离恢复验证已经覆盖当前正式数据库。
- 不把短时演示结果外推为 7×24 小时、任意硬件性能或异地容灾承诺。
- 不承诺任意浏览器、Office/WPS 或 Windows Server 兼容性；以绑定发布候选的实际验收记录为准。
- 网络正式启用、证书信任、数据恢复切换和不可恢复清理均必须由对应责任人批准。